AGENTS.md · 本项目智能体工作指南

> 任何 AI 智能体（或新人）在本仓库工作前必读。本文件规定怎么改这个仓库，与 `specs/constitution.md`（十条宪法）配套。

1. 仓库地图

路径	内容	改前须知
`docs/00–11`	方案文档（总览/可研/SRS/架构/数据/Harness/接口/安全/测试/DevOps/路线/验收）	先改文档再改代码（宪法第一条）
`specs/`	宪法 + 特性规格（spec/plan/tasks/features）	无规格不写码
`impl/packages/tiangong_core/`	领域核（纯函数 + 不可变模型）	核心算法必须 TDD，覆盖率 ≥ 90%
`impl/services/agent-runtime/`	REST + MCP 服务（Litestar）	契约变更先改 docs/06
`impl/tests/`	120 项（44 核心 + 14 服务 + 38 重构 + 24 分析/缓存）+ 13 项浏览器 E2E	改核心必须同步改测试
`impl/contracts/proto/`	机器人链路 gRPC 契约	buf lint 门禁
`impl/deploy/`	K8s 清单	与 docs/09 对齐
`export/`	全部文档的 Word/PDF 导出	由 `tools/md_export.py` 生成，勿手改

2. 硬规则（违反 = PR 关闭）

- 没有 spec 不写码；spec 变更先改 `specs/` 再动 `impl/`
- 安全代码（safety.py）任何改动必须附带：新增/修改测试 + 安全评审记录
- 核心算法改动必须保持 `make test` 全绿 + 覆盖率 ≥ 90%（核心）/ ≥ 80%（总量）
- 不得削弱五条红线（禁入/令牌/数据源/停机/证据）；只能加强
- 提交信息必须带 spec ID 或 issue ID，例：`feat(spec-001): ...`
- 不要直接改 `export/`——改 md 后跑 `python tools/md_export.py` 重新生成

3. 标准工作流

```
# 1. ■■■■■■■■■
vim specs/00X-*/spec.md

# 2. ■■■ + ■■■TDD■■■■■■■■■
vim impl/packages/tiangong_core/tiangong_core/xxx.py
vim impl/tests/test_xxx.py

# 3. ■■■■
cd impl && make test && make coverage && make lint

# 4. ■■■■■■■■■■
make demo
make demo -- --chaos
make demo -- --person

# 5. ■■■■■■ spec ID■
```

```
git commit -m "feat(spec-00X): ..."

# 6. ■■■■■■■■■ docs/ ■ specs/■
python tools/md_export.py
```

4. 测试速查（改哪部分跑哪些）

改动	必跑测试
taskgraph/capability/safety/evidence/lifecycle/degrade/skills/fleet/worldmodel/episode	`tests/test_tiangong_core.py` 对应组
orchestrator	`TestOrchestratorE2E` 全组
server/mcp	`TestAPI` / `TestMCP`
robots/mock	`TestOrchestratorE2E` + demo

5. 常见任务

任务	做法
新增作业单类型	taskgraph 加模板 + 测试 + docs/02 FR 表 + specs 规格
新增机器人能力维度	models.RobotCapability + capability.hard_check + 测试
新增安全区类型	models.ZoneKind + safety + 测试 + docs/07
接真机	实现 contracts/proto + `app/robots/` 新 adapter + state.py 换装配
新增 REST 端点	server.py + schemas.py + TestAPI + docs/06

6. 环境

- Python ≥ 3.12；依赖见 `impl/services/agent-runtime/requirements.txt`
- 运行测试：`cd impl && PYTHONPATH=packages/tiangong_core:services/agent-runtime pytest -q`
- 演示数据全部为合成脱敏数据，无真实生产数据

7. 上游参照

本项目方法论与 Diting-PdM（谛听）同源： 宪法十条、Harness 十组件、证据链、技能治理、SDD 流程均由其迁移并按具身场景加强。